

APOSTILA DO ALUNO — AULA 12

Organização de Dados

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 23/10/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Aplicar um checklist de organização de dados em uma planilha real.
- Identificar duplicados, vazios e inconsistências de grafia.
- Reconhecer métodos e técnicas de trabalho para preparar dados para análise.

1. Por que organizar dados antes de analisar

Dado desorganizado gera análise errada: um chamado duplicado infla a contagem de problemas, um campo vazio pode quebrar um cálculo de média, e uma categoria escrita de formas diferentes (“Hardware”, “HARDWARE”, “hardware”) faz o sistema achar que são coisas diferentes, quando são a mesma. Regra prática: nunca analisar sem antes organizar.

2. Roteiro de trabalho (checklist) de organização de dados

1. 1) Verificar linhas duplicadas.
2. 2) Verificar linhas totalmente vazias.
3. 3) Verificar campos individualmente vazios em colunas importantes.
4. 4) Verificar inconsistência de grafia em colunas categóricas.
5. 5) Verificar formatos inconsistentes (ex.: datas em formatos diferentes).
6. 6) Padronizar e documentar o que foi corrigido.

3. Métodos e técnicas de trabalho

- Usar filtros e ordenação para localizar duplicados e vazios.
- Contar valores distintos por coluna para achar grafias inconsistentes.
- Documentar cada decisão de padronização tomada.

4. O arquivo desta aula: Chamados_TI_Bruto.xlsx

É uma planilha real (fictícia) de chamados de suporte de TI de uma empresa, com as colunas: ID Chamado, Data Abertura, Categoria, Prioridade, Status, Técnico Responsável, Unidade, Tempo de Resolução (h) e Satisfação (1-5). Ela contém, de propósito, os problemas típicos de uma base “suja”: duplicados, campos vazios, grafias inconsistentes de Categoria e Status, e datas em mais de um formato.

5. Atividade prática — Organizando a planilha

Em grupo, abram “Chamados_TI_Bruto.xlsx” e apliquem o checklist da seção 2. Preencham:

O que verificar	O que encontramos	Como corrigir
Linhas duplicadas (quantas?)		
Linhas totalmente vazias (quantas?)		
Campos vazios em “Técnico Responsável” (quantos?)		
Campos vazios em “Unidade” (quantos?)		
Quantas grafias diferentes existem para “Categoria”?		
Quantas grafias diferentes existem para “Status”?		
A coluna “Data Abertura” está em um único formato?		

Glossário

Termo	Significado
Duplicado	Linha repetida na base, que infla contagens se não for tratada.
Dado vazio (missing)	Campo sem valor preenchido.
Inconsistência de grafia	Mesma categoria escrita de formas diferentes.
Padronização	Ajustar os dados para um único formato/grafia.
Roteiro de trabalho	Sequência de passos (checklist) para organizar dados.

Perguntas de revisão

1. Por que um dado duplicado é um problema para a análise?
2. Cite três passos do roteiro de trabalho de organização de dados.
3. Dê um exemplo de inconsistência de grafia e explique por que ela atrapalha a análise.
4. Por que é importante documentar as decisões de padronização tomadas?
5. O que pode acontecer se uma média for calculada em uma coluna com muitos campos vazios não tratados?